

Allgemeine Kraftsysteme und Gleichgewicht des starren Körpers

3

Inhaltsverzeichnis

3.1	Allgemeine Kräftegruppen in der Ebene	40
3.1.1	Kräftepaar und Moment des Kräftepaares	40
3.1.2	Moment einer Kraft	44
3.1.3	Die Resultierende ebener Kraftsysteme	46
3.1.4	Gleichgewichtsbedingungen	49
3.1.5	Grafische Zusammensetzung von Kräften: das Seileck	58
3.2	Allgemeine Kräftegruppen im Raum	62
3.2.1	Der Momentenvektor	62
3.2.2	Gleichgewichtsbedingungen	69
3.2.3	Dyname, Kraftschraube	74
	Zusammenfassung	80

- **Lernziele** Wir wollen uns nun allgemeinen Kräftegruppen zuwenden, d. h. Kräften, deren Wirkungslinien sich *nicht* in einem Punkt schneiden. Zu ihrer Analyse werden wir den Begriff des Moments einführen. Die Studierenden sollen lernen, wie man ein ebenes oder räumliches Kräftesystem reduziert und unter welchen Umständen Gleichgewicht herrscht. Sie sollen in die Lage versetzt werden, mit Hilfe von Schnittprinzip, Freikörperbild und sachgerechter Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen zwei- bzw. dreidimensionale Probleme zu lösen.

3.1 Allgemeine Kräftegruppen in der Ebene

3.1.1 Kräftepaar und Moment des Kräftepaares

Nach Abschn. 2.1 können wir zentrale Kräftegruppen, d. h. sowohl mehrere Kräfte auf einer Wirkungslinie als auch nichtparallele Kräfte durch einen Punkt zu einer Resultierenden zusammenfassen.

Wie zwei *parallele* Kräfte F_1 und F_2 durch eine Resultierende R ersetzt werden, sei im folgenden beschrieben. Wir fügen zunächst zu den gegebenen Kräften F_1 und F_2 die Gleichgewichtsgruppe K und $-K$ hinzu, die ja keine Wirkung auf den starren Körper ausübt (Abb. 3.1). Damit können dann in bekannter Weise die beiden Teilresultierenden $R_1 = F_1 + K$ und $R_2 = F_2 + (-K)$ und daraus nach einer Verschiebung entlang ihrer Wirkungslinien in deren Schnittpunkt wiederum die Resultierende

$$R = R_1 + R_2 = F_1 + F_2 \quad (3.1)$$

gebildet werden. Der Betrag R der Resultierenden sowie die Lage ihrer Wirkungslinie fallen bei der grafischen Konstruktion gleichzeitig an. Aus Abb. 3.1 kann man ablesen:

$$\begin{aligned} R &= F_1 + F_2, \\ h &= a_1 + a_2, \quad \frac{a_1}{l} = \frac{K}{F_1}, \quad \frac{a_2}{l} = \frac{K}{F_2}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Bei parallelen Kräften ergibt sich R demnach als algebraische Summe der Kräfte. Aus (3.2) folgen daneben das **Hebelgesetz** von Archimedes

$$a_1 F_1 = a_2 F_2 \quad (3.3)$$

Abb. 3.1 Addition paralleler Kräfte

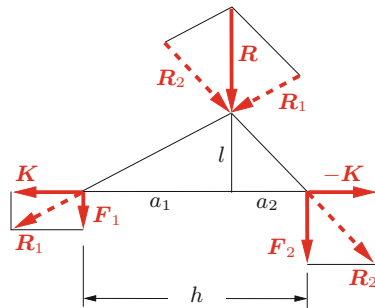
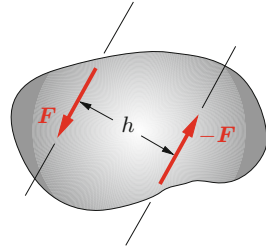


Abb. 3.2 Kräftepaar



und die Abstände

$$a_1 = \frac{F_2}{F_1 + F_2} h = \frac{F_2}{R} h, \quad a_2 = \frac{F_1}{F_1 + F_2} h = \frac{F_1}{R} h. \quad (3.4)$$

Wir erkennen, dass auf diese Weise immer die Größe und die Lage der Resultierenden ermittelt werden können, sofern nicht der Nenner in (3.4) verschwindet. Letzterer Fall tritt ein, wenn ein so genanntes **Kräftepaar** vorliegt; er sei im folgenden betrachtet.

Unter einem Kräftepaar versteht man zwei gleich große, entgegengesetzt wirkende Kräfte auf parallelen Wirkungslinien (Abb. 3.2). Hier versagt die zuvor beschriebene Vorgehensweise. Mit $F_2 = -F_1$ erhält man aus (3.2) und (3.4) $R = 0$ und $a_1, a_2 \rightarrow \pm\infty$. Ein Kräftepaar kann demnach *nicht* auf eine resultierende Einzelkraft reduziert werden.

Obwohl die resultierende Kraft eines Kräftepaares Null ist, hat das Kräftepaar doch eine physikalische Wirkung: es versucht einen Körper zu drehen. In Abb. 3.3 sind einige Beispiele dargestellt, in denen Kräftepaare auftreten: a) ein Ventilrad, das gedreht werden soll, b) ein Schraubenzieher, der mit etwas Spiel auf den Schlitz einer Schraube wirkt und c) ein Balken, der in einer Wand „eingespannt“ gelagert ist und dessen Ende verdreht wird. Wir erkennen, dass ein Kräftepaar einen bestimmten **Drehsinn**, entweder links- oder rechtsherum hat. Genau wie die Einzelkraft ist auch das Kräftepaar eine Idealisierung, durch welche die Wirkung der stets flächenförmig verteilten Kräfte ersetzt wird.

Betrachten wir nun die Bestimmungsgrößen und die Eigenschaften des Kräftepaares. Die Wirkung eines Kräftepaares wird eindeutig bestimmt durch sein **Moment**. Dieses ist gegeben durch den Betrag M , der gebildet wird aus senkrechtem Abstand h mal Kraftbetrag F ,

$$M = h F, \quad (3.5)$$

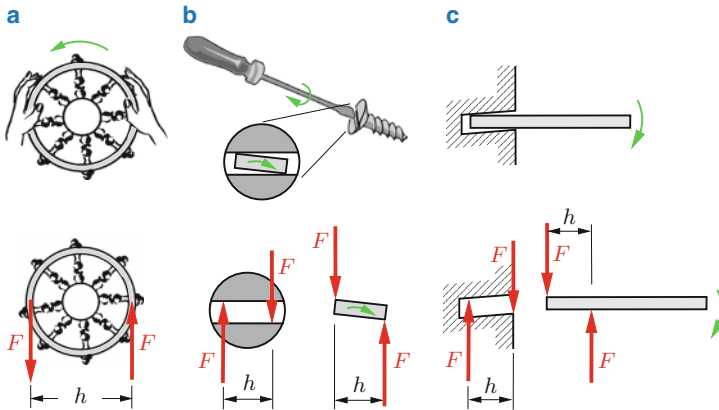


Abb. 3.3 Beispiele von Kräftepaaren

sowie durch den Drehsinn, den wir symbolisch durch einen gebogenen Pfeil ($\curvearrowright$ oder $\curvearrowleft$) angeben. Die beiden Größen, *Betrag* M und *Drehsinn* $\curvearrowright$, deuten hier schon an, dass das Moment im Raum den Charakter eines Vektors hat. Das Moment hat die Dimension Länge mal Kraft $[l F]$ und wird in Vielfachen der Einheit N m angegeben (um eine Verwechslung mit der Einheit mN $\hat{=}$ Milli-Newton zu vermeiden, wird dabei die Reihenfolge der Einheiten von Länge und Kraft vertauscht: N m $\hat{=}$ Newton-Meter).

Wie aus Abb. 3.4 zu entnehmen ist, gibt es beliebig viele äquivalente Darstellungen für ein Kräftepaar. Das Kräftepaar F mit dem Abstand h kann durch Hinzufügen der Gleichgewichtsgruppe K durch ein Kräftepaar F' mit dem Abstand h' gleichwertig ersetzt werden. Dabei bleibt das Moment, d. h. der Drehsinn und der Betrag des Momentes

$$M = h' F' = (h \sin \alpha) \left(\frac{F}{\sin \alpha} \right) = h F$$

unverändert. Wie aus der Abbildung gleichfalls hervorgeht, kann durch geeignetes Aneinanderreihen solcher Konstruktionen ein Kräftepaar beliebig in der Ebene verschoben werden, ohne dass sich das Moment ändert. Das Kräftepaar ist also im Gegensatz zur Kraft *nicht* an eine Wirkungslinie gebunden: es kann ohne Änderung der Wirkung an beliebigen Stellen eines starren Körpers angreifen.

Wegen der eindeutigen Beschreibung eines Kräftepaares durch sein Moment werden wir später das Kräftepaar meist durch den Begriff des Momentes ersetzen

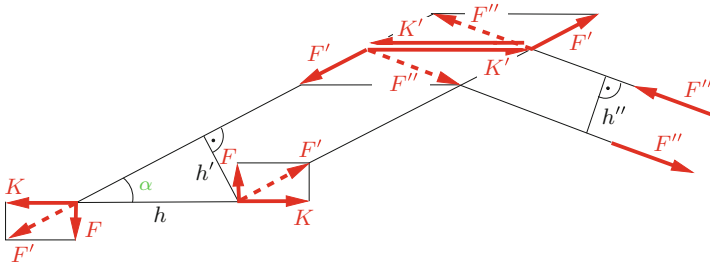


Abb. 3.4 Äquivalente Darstellungen eines Kräftepaars

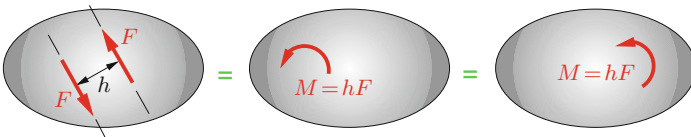


Abb. 3.5 Symbol für ein Moment

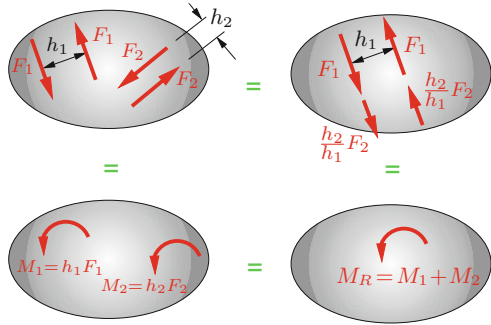
und auf das Zeichnen eines der beliebig vielen äquivalenten Kräftepaare verzichten. In Analogie zur Darstellung einer Kraft durch das Symbol $\nearrow F$ (Pfeil mit Kraftbetrag) verwenden wir dann das Symbol $\curvearrowright M$ (Abb. 3.5); in ihm sind der Drehsinn (gebogener Pfeil) und der Betrag M des Momentes zusammengefasst.

Genau wie es zu jeder Kraft eine gleichgroße Gegenkraft gibt (actio = reactio), so gibt es zu jedem Kräftepaar ein gleichgroßes Kräftepaar mit entgegengesetztem Drehsinn bzw. zu jedem Moment ein gleichgroßes Gegenmoment. So wirkt zum Beispiel der Schraubenzieher nach Abb. 3.3b mit dem Moment $M = h F$ rechtsdrehend auf die Schraube. Umgekehrt wirkt die Schraube mit dem betragsmäßig gleichen Moment linksdrehend auf den Schraubenzieher.

Greifen an einem starren Körper mehrere Kräftepaare an, so kann man sie durch geeignetes Verschieben und Verdrehen zu einem resultierenden Kräftepaar mit dem Moment M_R zusammenfassen (Abb. 3.6). Ihre Momente werden dabei unter Beachtung des Drehsinns algebraisch addiert:

$$M_R = \sum M_i . \quad (3.6)$$

Abb. 3.6 Resultierendes Moment



Ist die Summe der Momente Null, so verschwindet das resultierende Kräftepaar und damit die Drehwirkung auf den Körper. Die Gleichgewichtsbedingung für eine Gruppe von Kräftepaaren lautet somit

$$M_R = \sum M_i = 0. \quad (3.7)$$

3.1.2 Moment einer Kraft

Eine Kraft kann ohne Änderung ihrer Wirkung nur entlang ihrer Wirkungslinie verschoben werden. Mit Hilfe des Begriffs des Kräftepaares wollen wir uns nun dem Problem der Parallelverschiebung einer Kraft zuwenden. Hierzu betrachten wir in Abb. 3.7 eine Kraft F , die um den Abstand h in eine zu f parallele Wirkungslinie f' durch den Punkt 0 verschoben werden soll. Lassen wir entlang f' zwei Gleichgewichtskräfte vom Betrag F wirken, so bildet eine dieser Kräfte mit der ursprünglichen Kraft F im Abstand h ein Kräftepaar, dessen Wirkung durch das Moment vom Betrag $M^{(0)} = h F$ und den entsprechenden Drehsinn beschrieben wird. Einer Kraft F im senkrechten Abstand h von 0 sind also eine Kraft F durch 0 und ein Moment der Größe $M^{(0)} = h F$ gleichwertig. Die Größe $M^{(0)} = h F$ bezeichnet man als das **Moment der Kraft F bezüglich des Punktes 0**; der hochgestellte Index bei M kennzeichnet dabei den **Bezugspunkt**. Den senkrechten Abstand zwischen 0 und der Kraft F nennt man den **Hebelarm** der Kraft bezüglich 0. Der *Drehsinn* des Momentes ist durch den Drehsinn der Kraft F um den Punkt 0 festgelegt.

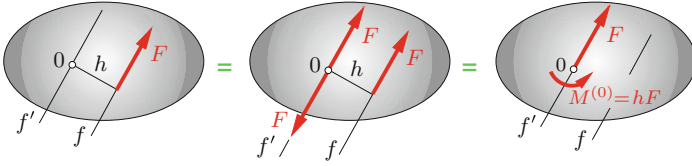


Abb. 3.7 Zur Parallelverschiebung einer Kraft

Während das Moment eines Kräftepaares nicht von einem Bezugspunkt abhängt, sind der Betrag und der Drehsinn des Momentes einer Kraft von der Wahl des Bezugspunktes abhängig. Dieser Unterschied muss immer beachtet werden.

Es ist oft zweckmäßig, eine Kraft $\mathbf{F}$ durch ihre kartesischen Komponenten $\mathbf{F}_x = F_x \mathbf{e}_x$ und $\mathbf{F}_y = F_y \mathbf{e}_y$ zu ersetzen (Abb. 3.8). Vereinbaren wir, dass ein Moment *positiv* ist, wenn es *gegen den Uhrzeigersinn* dreht ($\curvearrowright$), so ist das Moment von F bezüglich 0 durch $M^{(0)} = h F$ gegeben. Wegen

$$h = x \sin \alpha - y \cos \alpha$$

und

$$\sin \alpha = F_y / F, \quad \cos \alpha = F_x / F$$

folgt

$$M^{(0)} = hF = \left(x \frac{F_y}{F} - y \frac{F_x}{F} \right) F = x F_y - y F_x. \quad (3.8)$$

Man kann das Moment also auch aus der Summe der Momente der Kraftkomponenten bezüglich 0 bestimmen, wobei der Drehsinn der Komponenten zu beachten ist.

Wir bestimmen nun das Moment der Resultierenden R der zwei nichtorthogonalen Kräfte F_1 und F_2 (Abb. 3.9). Hier werden die Momente von F_1 und F_2

Abb. 3.8 Momente der kartesischen Kraftkomponenten

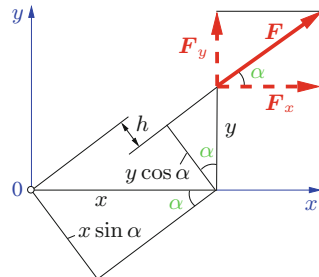
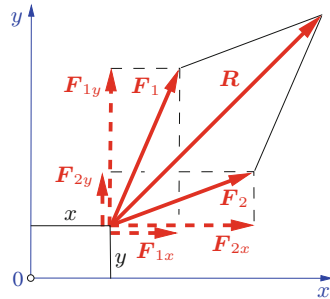


Abb. 3.9 Moment der Resultierenden



bezüglich 0

$$M_1^{(0)} = x F_{1y} - y F_{1x}, \quad M_2^{(0)} = x F_{2y} - y F_{2x},$$

und für die Summe erhält man

$$M_1^{(0)} + M_2^{(0)} = x (F_{1y} + F_{2y}) - y (F_{1x} + F_{2x}) = x R_y - y R_x = M_R^{(0)}.$$

Es spielt demnach keine Rolle, ob man Kräfte erst addiert und dann das Moment bildet, oder ob man die Summe der Einzelmomente bildet. Dies gilt auch für beliebig viele Kräfte. Wir können diesen Sachverhalt folgendermaßen aussprechen:

Die Summe der Momente von Einzelkräften ist gleich dem Moment der Resultierenden.

3.1.3 Die Resultierende ebener Kraftsysteme

Wir betrachten nun einen starren Körper, der unter der Wirkung einer allgemeinen ebenen Kräftegruppe steht (Abb. 3.10) und fragen danach, wie das System reduzierbar ist. Um die Frage zu beantworten, wählen wir einen beliebigen Bezugspunkt A und verschieben die Kräfte parallel zu sich selbst, bis ihre Wirkungslinien durch den Punkt A gehen. Damit dabei die Wirkung nicht geändert wird, müssen die entsprechenden Momente der Kräfte bezüglich A hinzugefügt werden. Auf diese Weise können wir das Kraftsystem reduzieren auf eine zentrale Kräftegruppe und auf eine Gruppe von Momenten, die wir ihrerseits durch eine Resultierende R

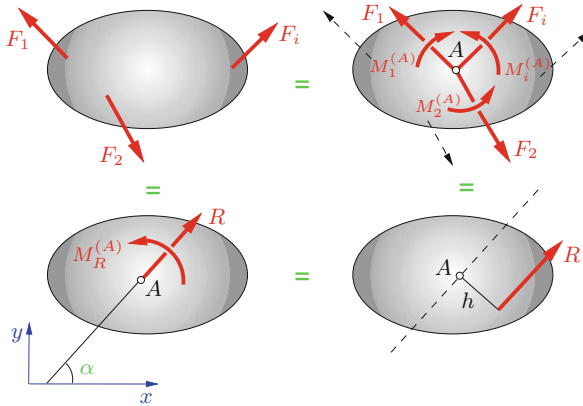


Abb. 3.10 Resultierende einer allgemeinen ebenen Kräftegruppe

mit den Komponenten R_x , R_y und durch ein resultierendes Moment $M_R^{(A)}$ ersetzen können. Nach (2.7) und (3.6) sind diese gegeben durch

$$R_x = \sum F_{ix}, \quad R_y = \sum F_{iy}, \quad M_R^{(A)} = \sum M_i^{(A)}. \quad (3.9)$$

Betrag und Richtung der Resultierenden errechnen sich aus

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}, \quad \tan \alpha = \frac{R_y}{R_x}. \quad (3.10)$$

Die Belastung durch R (mit Wirkungslinie durch A) und durch $M_R^{(A)}$ lässt sich noch durch die Wirkung der Resultierenden R alleine ersetzen, deren Wirkungslinie dann jedoch parallel verschoben werden muss. Der senkrechte Abstand h ist dabei so zu wählen, dass das Moment $M_R^{(A)}$ gerade hR ist: $hR = M_R^{(A)}$. Daraus folgt

$$h = \frac{M_R^{(A)}}{R}. \quad (3.11)$$

Für den Fall $M_R^{(A)} = 0$ und $R \neq 0$ wird $h = 0$, d. h. die Wirkungslinie von R geht dann durch den Punkt A . Für $R = 0$ und $M_R^{(A)} \neq 0$ ist keine weitere Reduktion

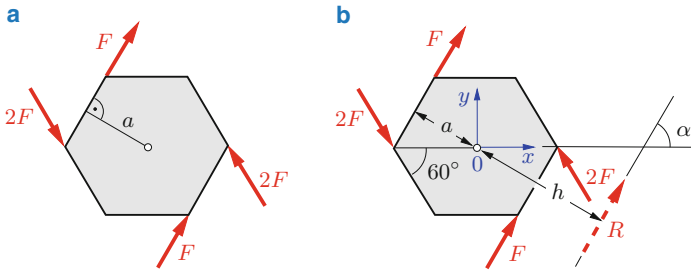
möglich: das Kraftsystem wird jetzt alleine auf ein Moment (d. h. auf ein Kräftepaar) reduziert, das von der Wahl des Bezugspunktes unabhängig ist.

Mit Hilfe der Gleichungen (3.9) bis (3.11) kann man den Betrag und die Richtung der Resultierenden sowie die Lage ihrer Wirkungslinie analytisch ermitteln. Wie man die Reduktion grafisch durchführen kann, wird in Abschn. 3.1.5 gezeigt.

Beispiel 3.1

Eine gleichseitige Sechseckscheibe ist durch vier Kräfte mit den Beträgen F bzw. $2F$ belastet (Bild a).

Es sind die Größe und die Lage der Resultierenden zu ermitteln.



Lösung Wir wählen ein Koordinatensystem x, y und seinen Ursprung 0 als Bezugspunkt (Bild b). Momente sollen positiv gezählt werden, wenn sie links-herum drehen ($\curvearrowleft$). Dann werden nach (3.9)

$$R_x = \sum F_{ix} = 2F \cos 60^\circ + F \cos 60^\circ + F \cos 60^\circ - 2F \cos 60^\circ = F,$$

$$R_y = \sum F_{iy} = -2F \sin 60^\circ + F \sin 60^\circ + F \sin 60^\circ + 2F \sin 60^\circ = \sqrt{3} F,$$

$$M_R^{(0)} = \sum M_i^{(0)} = 2aF + aF + 2aF - aF = 4aF.$$

Daraus erhält man (siehe (3.10))

$$\underline{\underline{R}} = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \underline{\underline{2F}}, \quad \tan \alpha = \frac{R_y}{R_x} = \sqrt{3} \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{\alpha = 60^\circ}}.$$

Der Hebelarm der Resultierenden in Bezug auf 0 ergibt sich zu

$$\underline{\underline{h}} = \frac{M_R^{(0)}}{R} = \frac{4aF}{2F} = \underline{\underline{2a}}. \quad \blacktriangleleft$$

3.1.4 Gleichgewichtsbedingungen

Wie wir in Abschn. 3.1.3 gesehen haben, kann jede ebene Kräftegruppe auf eine zentrale Kräftegruppe und eine Gruppe von Momenten um einen beliebigen Bezugspunkt A reduziert werden (dabei setzen sich die Momente aus den Momenten der Einzelkräfte und aus den Momenten eventuell vorhandener Kräftepaare zusammen). Auf jede dieser Gruppen kann man die entsprechenden Gleichgewichtsbedingungen (2.11) und (3.7) anwenden. Ein starrer Körper unter der Wirkung einer ebenen Kräftegruppe ist demnach im Gleichgewicht, wenn gilt:

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum M_i^{(A)} = 0. \quad (3.12)$$

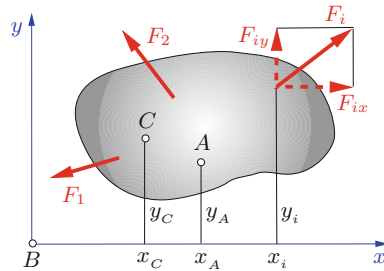
Der Anzahl der Gleichgewichtsbedingungen (drei) entspricht die Anzahl der Bewegungsmöglichkeiten (drei) oder **Freiheitsgrade** eines Körpers in der Ebene: je eine Translation in x - und y -Richtung und eine Drehung um eine Achse senkrecht zur x, y -Ebene.

Wir untersuchen nun, ob die Wahl des Bezugspunktes in der Momentengleichgewichtsbedingung tatsächlich beliebig ist. Hierzu bilden wir mit den Bezeichnungen nach Abb. 3.11 die Momentensumme bezüglich des Punktes A :

$$\begin{aligned} \sum M_i^{(A)} &= \sum \{(x_i - x_A)F_{iy} - (y_i - y_A)F_{ix}\} \\ &= \sum (x_i F_{iy} - y_i F_{ix}) - x_A \sum F_{iy} + y_A \sum F_{ix} \\ &= \sum M_i^{(B)} - x_A \sum F_{iy} + y_A \sum F_{ix}. \end{aligned} \quad (3.13)$$

Sind die Gleichgewichtsbedingungen (3.12) erfüllt, so folgt daraus sofort $\sum M_i^{(B)} = 0$. Umgekehrt ergibt sich aus $\sum F_{ix} = 0, \sum F_{iy} = 0, \sum M_i^{(B)} = 0$ auch

Abb. 3.11 Zur Wahl eines Bezugspunktes



$\sum M_i^{(A)} = 0$. Die Wahl des Bezugspunktes spielt also tatsächlich keine Rolle; er kann auch außerhalb des Körpers liegen.

An Stelle von *zwei* Kraft- und *einer* Momentengleichgewichtsbedingung kann man auch mit *einer* Kraft- und *zwei* Momentenbedingungen arbeiten. Durch Einsetzen in (3.13) kann man sich davon überzeugen, dass die Bedingungen

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum M_i^{(A)} = 0, \quad \sum M_i^{(B)} = 0 \quad (3.14)$$

auch $\sum F_{iy} = 0$ zur Folge haben, sofern nur $x_A \neq 0$ ist. Damit die Gleichgewichtsbedingungen (3.14) den Gleichgewichtsbedingungen (3.12) gleichwertig sind, dürfen also nicht beide Bezugspunkte A und B auf einer Geraden liegen (hier die y -Achse), die senkrecht zu der Richtung ist, in der Kräftegleichgewicht gebildet wird (hier die x -Richtung). Analog führen die Bedingungen

$$\sum F_{iy} = 0, \quad \sum M_i^{(A)} = 0, \quad \sum M_i^{(B)} = 0 \quad (3.15)$$

auch auf $\sum F_{ix} = 0$, sofern $y_A \neq 0$ ist.

Auch die Anwendung der Momentengleichgewichtsbedingung auf drei verschiedene Punkte A , B und C

$$\sum M_i^{(A)} = 0, \quad \sum M_i^{(B)} = 0, \quad \sum M_i^{(C)} = 0 \quad (3.16)$$

ist äquivalent zu (3.12), wenn die Punkte A , B , C *nicht auf einer Geraden* liegen. Um diese Aussage zu beweisen, verwenden wir (3.13) und die entsprechende Beziehung für einen beliebigen Punkt C :

$$\begin{aligned} \sum M_i^{(A)} &= \sum M_i^{(B)} - x_A \sum F_{iy} + y_A \sum F_{ix}, \\ \sum M_i^{(C)} &= \sum M_i^{(B)} - x_C \sum F_{iy} + y_C \sum F_{ix}. \end{aligned} \quad (3.17)$$

Einsetzen von (3.16) liefert

$$-x_A \sum F_{iy} + y_A \sum F_{ix} = 0, \quad -x_C \sum F_{iy} + y_C \sum F_{ix} = 0,$$

woraus man durch Eliminieren von $\sum F_{iy}$ bzw. von $\sum F_{ix}$ die Beziehungen

$$\left(-x_C \frac{y_A}{x_A} + y_C\right) \sum F_{ix} = 0, \quad \left(-x_C + \frac{x_A}{y_A} y_C\right) \sum F_{iy} = 0$$

erhält. Daraus folgen $\sum F_{ix} = 0$ und $\sum F_{iy} = 0$, wenn die Klammern von Null verschieden sind, wenn also $y_A/x_A \neq y_C/x_C$ ist. Die Punkte A und C dürfen also tatsächlich nicht auf derselben Geraden durch den Ursprung B liegen.

Ob man bei der Lösung von Aufgaben die Gleichgewichtsbedingungen in der Form (3.12) oder (3.14) oder (3.16) anwendet, ist zwar im Prinzip gleichgültig, doch kann es je nach Aufgabenstellung zweckmäßig sein, die eine oder die andere Form zu bevorzugen.

Bei der Anwendung einer Momentengleichgewichtsbedingung (z. B. $\sum M_i^{(A)} = 0$) ist es erforderlich, sowohl einen Bezugspunkt anzugeben, als auch einen positiven Drehsinn (z. B. linksherum positiv) zu wählen. Ähnlich wie beim Kräftegleichgewicht schreiben wir dafür symbolisch kurz $\curvearrowright A$: (Summe aller Momente um den Bezugspunkt A gleich Null; Momente in Pfeilrichtung werden positiv gezählt).

Kehren wir nun nochmals zu allgemeinen ebenen Kräftegruppen zurück. Aus (3.12) und den Ergebnissen aus Abschn. 3.1.3 ergibt sich zusammenfassend, dass ebene Kräftegruppen stets auf einen der vier nachfolgenden Fälle reduziert werden können:

1. *Resultierende* nicht durch Bezugspunkt A (Abb. 3.12a):

$$\mathbf{R} \neq \mathbf{0}, \quad M^{(A)} \neq 0.$$

2. *Resultierende* durch Bezugspunkt A (Abb. 3.12b):

$$\mathbf{R} \neq \mathbf{0}, \quad M^{(A)} = 0.$$

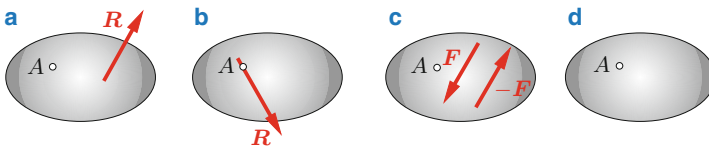


Abb. 3.12 Zur Reduktion einer allgemeinen ebenen Kräftegruppe

3. *Kräftepaar* (unabhängig vom Bezugspunkt) (Abb. 3.12c):

$$\mathbf{R} = \mathbf{0}, \quad M^{(A)} = M \neq 0.$$

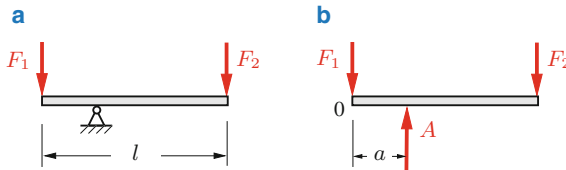
4. *Gleichgewicht* (Abb. 3.12d):

$$\mathbf{R} = \mathbf{0}, \quad M^{(A)} = 0.$$

Beispiel 3.2

Wo muss der gewichtslose Balken (Bild a) durch ein Lager unterstützt werden, damit er sich unter den Kräften F_1 und F_2 im Gleichgewicht befindet?

Wie groß ist die Kraft A , die vom Lager auf den Balken ausgeübt wird (Lagerkraft)?



Lösung Wir bezeichnen den Abstand des Lagers vom Punkt 0 mit a , befreien den Körper vom Lager und bringen die Lagerkraft A an (Bild b). Da F_1 und F_2 vertikal gerichtet sind (Horizontalkomponenten sind Null), muss auch A vertikal gerichtet sein. Dies folgt aus der Gleichgewichtsbedingung in horizontaler Richtung (Horizontalkomponente von A muss verschwinden!).

Es ist meist zweckmäßig, den Bezugspunkt für eine Momentengleichgewichtsbedingung so zu wählen, dass er auf der Wirkungslinie einer Kraft liegt. Da der Hebelarm dieser Kraft dann Null ist, taucht sie im Momentengleichgewicht nicht auf. Mit dem Bezugspunkt 0 lauten die Gleichgewichtsbedingungen (die Bedingung in horizontaler Richtung ist identisch erfüllt, liefert also nichts):

$$\uparrow: \quad A - F_1 - F_2 = 0, \quad \curvearrowright 0: \quad a A - l F_2 = 0.$$

Daraus erhält man

$$\underline{\underline{A = F_1 + F_2}}, \quad \underline{\underline{a = \frac{F_2}{F_1 + F_2} l}}.$$

Wählen wir zur Probe den Bezugspunkt A , so lautet das Momentengleichgewicht

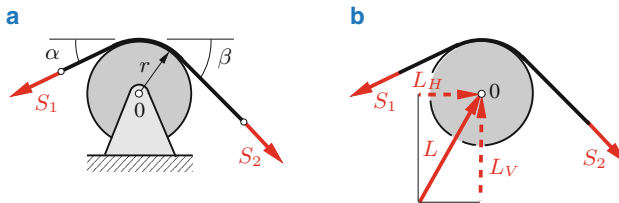
$$\overset{\curvearrowright}{A}: a F_1 - (l - a) F_2 = 0,$$

woraus dasselbe Ergebnis folgt. ◀

Beispiel 3.3

Ein Seil, das über eine reibungsfrei gelagerte Rolle geführt wird, ist unter den Kräften S_1 und S_2 im Gleichgewicht (Bild a).

Wie groß sind bei gegebenem S_1 die Seilkraft S_2 und die Kraft, die im Lager 0 auf die Rolle wirkt?



Lösung Die Antwort auf die erste Frage folgt unmittelbar aus dem Momentengleichgewicht bezüglich 0 (die Kraft, die im Lager 0 auf die Rolle wirkt, hat kein Moment bezüglich 0):

$$\overset{\curvearrowright}{0}: r S_1 - r S_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{S_2 = S_1}}.$$

Dieses Ergebnis ist schon aus der Erfahrung bekannt (vgl. Abb. 2.8b).

Zur Ermittlung der Lagerkraft schneiden wir die Rolle frei und führen eine nach Größe und Richtung unbekannte Lagerkraft L ein, die in ihre Horizontal- und Vertikalkomponenten zerlegt wird (Bild b). Aus

$$\uparrow: L_V - S_1 \sin \alpha - S_2 \sin \beta = 0,$$

$$\rightarrow: L_H - S_1 \cos \alpha + S_2 \cos \beta = 0$$

erhält man mit $S_2 = S_1$ das Ergebnis

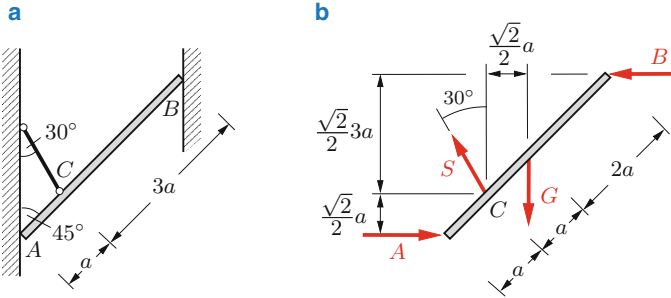
$$\underline{\underline{L_V = S_1(\sin \alpha + \sin \beta)}}, \quad \underline{\underline{L_H = S_1(\cos \alpha - \cos \beta)}}.$$

Für $\alpha = \beta$ werden $L_V = 2 S_1 \sin \alpha$, $L_H = 0$, und im Spezialfall $\alpha = \beta = \pi/2$ folgt $L_V = 2 S_1$. ◀

Beispiel 3.4

Ein homogener Balken (Länge $4a$, Gewicht G) wird im Punkt C von einem Seil gehalten und liegt in A und B an *glatten* vertikalen Wänden an (Bild a).

Wie groß sind die Seilkraft und die Kontaktkräfte in A und B ?



Lösung Um das Freikörperbild zu skizzieren, schneiden wir das Seil und trennen den Balken von den Wänden. An den Trennstellen führen wir die Kontaktkräfte A und B senkrecht zu den Berührungsebenen (glatte Wände!) sowie die Seilkraft S ein (Bild b). Das Gewicht G wird in der Balkenmitte (Schwerpunkt, vgl. Kap. 4) angebracht. Die horizontalen und die vertikalen Kraftabstände ergeben sich aus einfachen geometrischen Überlegungen. Mit dem Bezugspunkt C für die Momente lauten die drei Gleichgewichtsbedingungen

$$\begin{aligned} \uparrow: & \quad S \cos 30^\circ - G = 0, \\ \rightarrow: & \quad A - B - S \sin 30^\circ = 0, \\ \curvearrowright_C: & \quad \frac{\sqrt{2}}{2} a A - \frac{\sqrt{2}}{2} a G + \frac{\sqrt{2}}{2} 3a B = 0. \end{aligned}$$

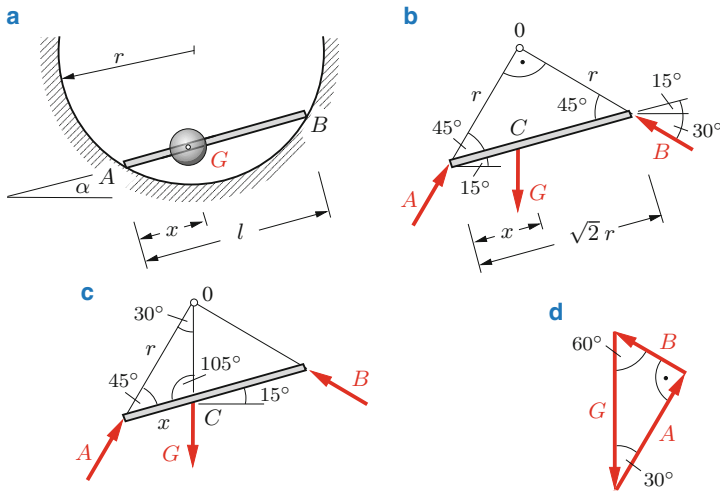
Die drei Kräfte folgen daraus mit $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$, $\sin 30^\circ = 1/2$ zu

$$\underline{\underline{S = \frac{2\sqrt{3}}{3} G}}, \quad \underline{\underline{A = \frac{1 + \sqrt{3}}{4} G}}, \quad \underline{\underline{B = \frac{3 - \sqrt{3}}{12} G}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 3.5

In einer glatten Kugelkalotte vom Radius r liegt ein Balken der Länge $l = \sqrt{2}r$ (Bild a).

In welchem Abstand x vom Punkt A muss ein Gewicht G angebracht werden, damit sich der Balken unter dem Winkel $\alpha = 15^\circ$ im Gleichgewicht befindet? Wie groß sind dann die Kontaktkräfte in A und in B ? Das Gewicht des Balkens darf im Vergleich zu G vernachlässigt werden.



Lösung Das Freikörperbild (Bild b) zeigt die auf den Balken wirkenden Kräfte. Die Kontaktkräfte A und B stehen senkrecht auf den jeweiligen Berührungsebenen (glatte Oberflächen!), sind also auf den Kugelmittelpunkt O gerichtet. Wegen der gegebenen Längen r und $l = \sqrt{2}r$ ist das Dreieck OAB gleichschenkelig und rechtwinklig. Mit dem Winkel $\alpha = 15^\circ$ ergeben sich für die Kräfte A und B Neigungswinkel von 60° bzw. von 30° zur Horizontalen. Damit lauten die drei Gleichgewichtsbedingungen (in der Momentengleichung zerlegen wir A und B zweckmäßig in Komponenten senkrecht und parallel zum Balken):

$$\uparrow: \quad A \sin 60^\circ + B \sin 30^\circ - G = 0,$$

$$\rightarrow: \quad A \cos 60^\circ - B \cos 30^\circ = 0,$$

$$\curvearrowright C: \quad -x(A \sin 45^\circ) + (l - x)(B \sin 45^\circ) = 0.$$

Aus ihnen können die drei Unbekannten A , B und x bestimmt werden. Auflösen der ersten beiden Gleichungen liefert mit $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 1/2$, $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ die Kontaktkräfte

$$\underline{\underline{A}} = \frac{\sqrt{3}}{2} G, \quad \underline{\underline{B}} = \frac{1}{2} G.$$

Durch Einsetzen in die Momentengleichgewichtsbedingung erhält man mit $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$ den Abstand

$$\underline{\underline{x}} = l \frac{B}{A+B} = \frac{l}{\underline{\underline{\sqrt{3}+1}}}.$$

Wir können die Aufgabe auch anders lösen. Die drei Kräfte A , B und G können nur dann im Gleichgewicht sein, wenn sie durch *einen* Punkt gehen (vgl. Abschn. 3.1.5). Da A und B durch 0 hindurchgehen, muss demnach auch G durch 0 gehen (Bild c). Anwendung des Sinussatzes auf das Dreieck 0 AC liefert mit $\sin 105^\circ = \sin(45^\circ + 60^\circ) = \sin 45^\circ \cos 60^\circ + \cos 45^\circ \sin 60^\circ = (\sqrt{2}/4)(1 + \sqrt{3})$ und $r = l/\sqrt{2}$ wieder den Abstand

$$\underline{\underline{x}} = r \frac{\sin 30^\circ}{\sin 105^\circ} = \frac{l}{\sqrt{2}} \frac{1/2}{\frac{\sqrt{2}}{4}(1 + \sqrt{3})} = \frac{l}{\underline{\underline{1 + \sqrt{3}}}}.$$

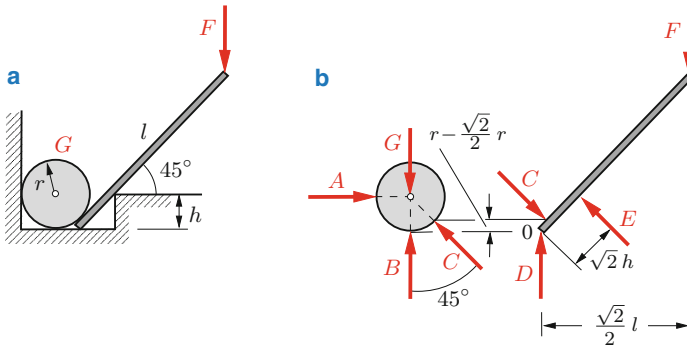
Die Kontaktkräfte A und B ergeben sich aus dem geschlossenen Krätedreieck (Bild d) unmittelbar zu

$$\underline{\underline{A}} = G \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} G, \quad \underline{\underline{B}} = G \sin 30^\circ = \frac{G}{2}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 3.6

Eine Walze (Radius r , Gewicht G) wird über einen Hebel der Länge l belastet, der auf einer Ecke der Höhe h aufliegt (Bild a). Alle Berührungsflächen seien ideal glatt; das Eigengewicht des Hebels kann vernachlässigt werden.

Wie groß ist die Druckkraft zwischen der Walze und dem horizontalen Boden, wenn am Hebel die Kraft F wirkt und $h = r$ ist?



Lösung Wir zerlegen das System in die einzelnen starren Körper (Walze, Hebel) und führen an den Berührungspunkten die Druckkräfte A bis E senkrecht zur jeweiligen Berührungsebene ein (Bild b). Dabei ist zu beachten, dass beim Angriffspunkt der Kraft E der Hebel und beim Angriffspunkt der Kraft D die horizontale Unterlage die jeweiligen Berührungsebenen sind. Dann lauten die Gleichgewichtsbedingungen für den Hebel

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad & \frac{\sqrt{2}}{2} C - \frac{\sqrt{2}}{2} E = 0, \\ \uparrow: \quad & D - \frac{\sqrt{2}}{2} C + \frac{\sqrt{2}}{2} E - F = 0, \\ \curvearrowright: \quad & \sqrt{2} r \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) C - \sqrt{2} h E + \frac{\sqrt{2}}{2} l F = 0 \end{aligned}$$

und für die Walze (zentrale Kräftegruppe!)

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad & A - \frac{\sqrt{2}}{2} C = 0, \\ \uparrow: \quad & B + \frac{\sqrt{2}}{2} C - G = 0. \end{aligned}$$

Damit stehen fünf Gleichungen für die fünf Unbekannten A bis E zur Verfügung. Auflösen liefert mit $h = r$ für die Kontaktkraft B

$$\underline{\underline{B = G - \frac{l}{2r} F .}}$$

Für $F = (2r/l)G$ wird $B = 0$. Für größere Kräfte F ist Gleichgewicht nicht mehr möglich: die Walze wird dann angehoben. ◀

3.1.5 Grafische Zusammensetzung von Kräften: das Seileck

Wie die Zusammensetzung von Kräften grafisch erfolgen kann, wurde bereits erläutert. Liegen zum Beispiel zwei *nichtparallele* Kräfte F_1 und F_2 vor (Abb. 3.13), so ergibt sich die Resultierende R durch Zeichnen des Kräfteparallelogramms bzw. eines Kräftedreiecks. Man erkennt, dass Gleichgewicht nur dann erzeugt werden kann, wenn zusätzlich zu F_1 und F_2 noch eine Haltekraft $H = -R$ wirkt, deren Wirkungslinie mit der von R zusammenfällt. Daraus schließen wir:

Drei nichtparallele Kräfte können nur dann im Gleichgewicht sein, wenn ihre Wirkungslinien durch einen Punkt gehen.

Für zwei *parallele* Kräfte F_1 und F_2 findet man die Resultierende R (bzw. die Kraft H , die F_1 und F_2 das Gleichgewicht hält) mit Hilfe der Gleichgewichtsgruppe K und $-K$ durch die in Abb. 3.14 dargestellte Konstruktion. Sie führt, wie wir in Abschn. 3.1.1 gesehen haben, immer zum Ziel, sofern kein Kräftepaar vorliegt, das ja nicht weiter reduzierbar ist.

Abb. 3.13 Resultierende und Haltekraft

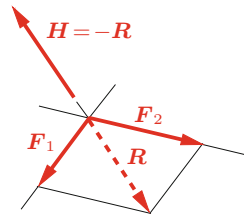
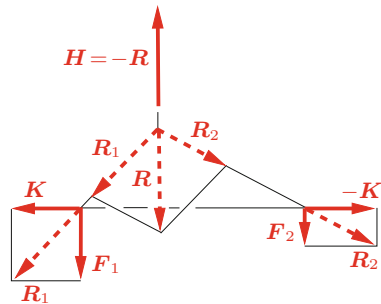


Abb. 3.14 Resultierende und Haltekraft bei parallelen Kräften



Prinzipiell kann die eben geschilderte zeichnerische Zusammensetzung von zwei Kräften auf beliebig viele Kräfte übertragen werden: zwei Kräfte werden zu einer Teilresultierenden zusammengefasst, diese wiederum mit der dritten Kraft zu einer neuen Teilresultierenden und so fort. Bei vielen Kräften wird dieses Verfahren jedoch sehr unübersichtlich und unbequem. Man bedient sich an Stelle dieses schrittweisen Vorgehens deshalb einer systematischen Konstruktion, die den Namen **Seileck** oder **Seilpolygon** trägt.

Die Vorgehensweise sei an Hand von vier Kräften F_1 bis F_4 nach Abb. 3.15 dargestellt. Zunächst zeichnen wir unter Angabe eines Längenmaßstabes den Lageplan mit den Wirkungslinien $f_1, \dots, f_4$ der Kräfte $F_1, \dots, F_4$. Nach Wahl eines Kräftemaßstabes werden die Kräfte im Kräfteplan zusammengesetzt, woraus sich die Resultierende R nach Größe und Richtung ergibt. Die Lage von R im Lageplan folgt aus der Seileckkonstruktion. Zu diesem Zweck wählen wir im Kräfteplan einen beliebigen Punkt Π , den man als „Pol“ bezeichnet, und ziehen die „Polstrahlen“ S_1 bis S_5 (Verbindungslinien von Π zu den Anfangs- und den Endpunkten der Kräfte). Parallel zu den Polstrahlen werden im Lageplan die „Seilstrahlen“ $s_1, \dots, s_5$ gezeichnet. Dazu bringen wir zunächst s_1 und s_2 in einem beliebigen Punkt auf f_1 zum Schnitt. Der Reihe nach legen wir dann durch den Schnittpunkt von s_2 und f_2 den Strahl s_3 , durch den Schnittpunkt von s_3 und f_3 den Strahl s_4 usw. Durch den Schnittpunkt des ersten und des letzten Seilstrahles s_1 und s_5 wird letztlich die Lage der Resultierenden R bzw. ihrer Wirkungslinie r festgelegt.

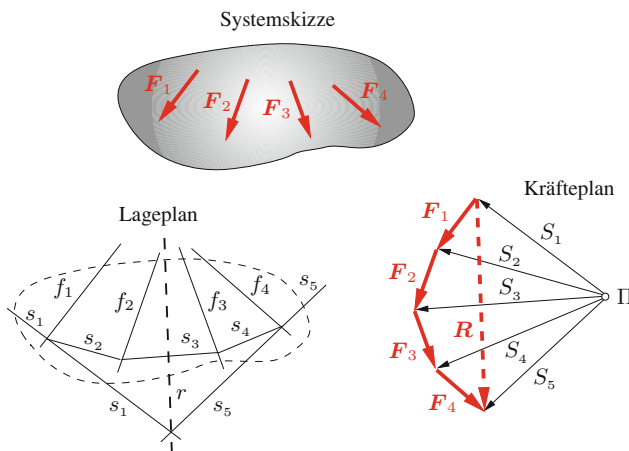


Abb. 3.15 Lageplan und Kräfteplan

Die Richtigkeit der Vorgehensweise ergibt sich aus folgenden Überlegungen. Fassen wir im Krafteck die Polstrahlen als Kräfte S_1 bis S_5 auf (daher befinden sich in Abb. 3.15 ausnahmsweise Pfeile an den Polstrahlen), so können wir die Kraft F_1 zerlegen in $-S_1$ und S_2 , die Kraft F_2 zerlegen in $-S_2$ und S_3 usw. Die Wirkungslinien von $S_1, \dots, S_5$ sind dann die Seilstrahlen $s_1, \dots, s_5$ im Lageplan. Es gilt demnach

$$\begin{aligned} F_1 &= -S_1 + S_2, & F_2 &= -S_2 + S_3, \\ F_3 &= -S_3 + S_4, & F_4 &= -S_4 + S_5. \end{aligned}$$

Da sich die Gleichgewichtspaare $(S_2, -S_2)$, $(S_3, -S_3)$, $(S_4, -S_4)$ gegenseitig aufheben, folgt für die Resultierende

$$R = \sum F_i = -S_1 + S_5.$$

Den vier Kräften $F_1, \dots, F_4$ sind also die zwei Kräfte $-S_1$ und S_5 äquivalent. Durch den Schnittpunkt ihrer Wirkungslinien s_1 und s_5 muss die Wirkungslinie r der Resultierenden R gehen.

Da die Wahl des Pols Π und des ersten Schnittpunktes im Seileck beliebig sind, gibt es für jedes ebene Kraftsystem unendlich viele Seilecke, die jedoch alle zum gleichen Endresultat führen. Der Name „Seileck“ rührt von der mechanischen Deutung, die man dem Linienzug $s_1, \dots, s_5$ im Lageplan geben kann: ein Seil, das dem Linienzug folgt, ist unter der Wirkung der Kräfte $F_1, \dots, F_4$ im Gleichgewicht.

Bilden die Kräfte F_i eine Gleichgewichtsgruppe ($R = 0$, $M = 0$), so fallen sowohl erster und letzter Polstrahl als auch erster und letzter Seilstrahl zusammen (Abb. 3.16); Krafteck und Seileck sind dann *geschlossen* (vgl. auch Band 4, Abschnitt 3.3.2).

Sind die Kräfte F_i nur auf ein Kräftepaar reduzierbar, so ist das Krafteck zwar geschlossen ($R = 0$), der erste und der letzte Seilstrahl sind jedoch parallel und „schneiden“ sich erst im Unendlichen (Abb. 3.17). Das Seileck ist in diesem Fall *offen*. Das Moment des Kräftepaares wird $M = h S_1$.

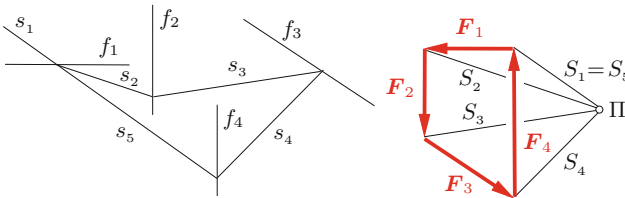


Abb. 3.16 Seileck bei einer Gleichgewichtsgruppe

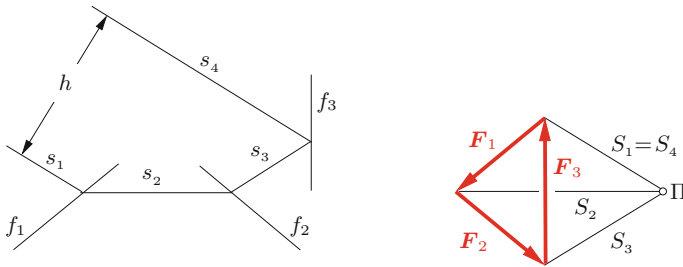
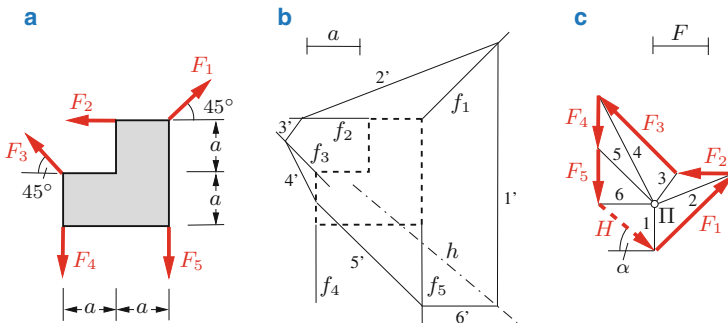


Abb. 3.17 Seileck beim Kräftepaar

Beispiel 3.7

Auf eine starre Scheibe wirken die Kräfte $F_1 = 2F$, $F_2 = F$, $F_3 = 2F$, $F_4 = F$, $F_5 = F$ (Bild a).

Es sind die Wirkungslinie sowie die Größe und Richtung der Kraft H zu bestimmen, die den Kräften F_1 bis F_5 das Gleichgewicht hält.



Lösung Nach Wahl eines Längenmaßstabes zeichnen wir zunächst den Lageplan, der die Geometrie der Scheibe und die Wirkungslinien $f_1, \dots, f_5$ der Kräfte $F_1, \dots, F_5$ enthält (Bild b). Unter Verwendung eines geeigneten Kräftemaßstabes zeichnen wir anschließend den Kräfteplan, indem die Kräfte $F_1, \dots, F_5$ maßstabsgerecht der Reihe nach aneinander gefügt werden (Bild c). Die Kraft H schließt das Kräfteck (Gleichgewicht!); für ihre Größe und ihre

Richtung lesen wir im Rahmen der Zeichengenauigkeit ab:

$$\underline{\underline{H = 1,3 F}}, \quad \underline{\underline{\alpha = 40^\circ}}.$$

Die Seileckkonstruktion wird nach Wahl des Pols Π im Kräfteck und eines Anfangspunktes auf der Wirkungslinie f_1 im Lageplan – wie vorne beschrieben – durchgeführt. Der Einfachheit halber bezeichnen wir die Pol- bzw. die Seilstrahlen nur noch mit $1, \dots, 6$ bzw. $1', \dots, 6'$. Die Wirkungslinie h der Kraft H geht durch den Schnittpunkt von $1'$ und $6'$. Ihre Richtung ist durch den Winkel α festgelegt. ◀

3.2 Allgemeine Kräftegruppen im Raum

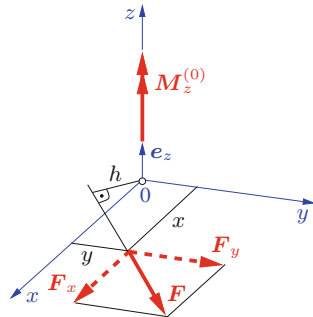
3.2.1 Der Momentenvektor

Zur mathematischen Behandlung räumlicher Kräftegruppen führt man neben dem Kraftvektor noch den Begriff des **Momentenvektors** ein. Hierzu betrachten wir zunächst in Abb. 3.18 das schon behandelte ebene Problem (vgl. auch Abb. 3.8). Das Moment der in der x, y -Ebene wirkenden Kraft $\mathbf{F}$ bezüglich des Punktes 0 ist mit $\mathbf{F}_x = F_x \mathbf{e}_x$ usw. gegeben durch (vgl. (3.8))

$$M_z^{(0)} = h F = x F_y - y F_x. \quad (3.18)$$

Die Vorzeichen (positiver Drehsinn) wurden dabei in Übereinstimmung mit Abschn. 3.1.2 gewählt. Der Index z zeigt an, dass $M_z^{(0)}$ um die z -Achse dreht.

Abb. 3.18 Momentenvektor bei ebenen Problemen



Die beiden Bestimmungsstücke des Momentes in der Ebene (Betrag und Drehsinn) können mathematisch durch den Momentenvektor

$$\mathbf{M}_z^{(0)} = M_z^{(0)} \mathbf{e}_z \quad (3.19)$$

zum Ausdruck gebracht werden. Der Vektor $\mathbf{M}_z^{(0)}$ zeigt in z -Richtung und beinhaltet sowohl den Betrag $M_z^{(0)}$ als auch den positiven Drehsinn. Letzterer ist durch die sogenannte **Rechtsschraube** oder *Korkenzieherregel* festgelegt: blicken wir in Richtung des Einheitsvektors $\mathbf{e}_z$, so dreht ein positives Moment rechtsherum.

Um in Zeichnungen Kraft- und Momentenvektoren unterscheiden zu können, stellen wir letztere meist durch einen *Doppelpfeil* dar (vgl. Abb. 3.18). Man beachte, dass Kraft- und Momentenvektoren unterschiedliche Dimensionen haben; sie können daher niemals addiert werden!

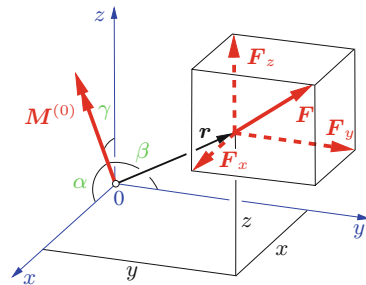
Im ebenen Fall hat der Momentenvektor aufgrund der einen Drehmöglichkeit um die z -Achse nur die Komponente $M_z^{(0)}$. Im räumlichen Fall müssen entsprechend den drei Drehmöglichkeiten um die drei Achsen x , y und z die drei Komponenten $M_x^{(0)}$, $M_y^{(0)}$ und $M_z^{(0)}$ berücksichtigt werden:

$$\mathbf{M}^{(0)} = M_x^{(0)} \mathbf{e}_x + M_y^{(0)} \mathbf{e}_y + M_z^{(0)} \mathbf{e}_z. \quad (3.20)$$

Mit den Komponenten der Kraft $\mathbf{F}$ liest man aus Abb. 3.19 für die Momente um die x -, y - und z -Achse ab:

$$M_x^{(0)} = yF_z - zF_y, \quad M_y^{(0)} = zF_x - xF_z, \quad M_z^{(0)} = xF_y - yF_x. \quad (3.21)$$

Abb. 3.19 Momentenvektor bei räumlichen Problemen



Der Betrag des Momentenvektors und seine Richtungskosinus folgen zu

$$\begin{aligned} |\mathbf{M}^{(0)}| &= M^{(0)} = \sqrt{[M_x^{(0)}]^2 + [M_y^{(0)}]^2 + [M_z^{(0)}]^2}, \\ \cos \alpha &= \frac{M_x^{(0)}}{M^{(0)}}, \quad \cos \beta = \frac{M_y^{(0)}}{M^{(0)}}, \quad \cos \gamma = \frac{M_z^{(0)}}{M^{(0)}}. \end{aligned} \quad (3.22)$$

Der Momentenvektor $\mathbf{M}^{(0)}$ kann formal auch durch das **Vektorprodukt**

$$\mathbf{M}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (3.23)$$

dargestellt werden. Dabei ist $\mathbf{r}$ der **Ortsvektor**, d. h. die gerichtete Verbindungsstrecke zwischen dem Bezugspunkt 0 und dem Kraftangriffspunkt (beliebiger Punkt auf der Wirkungslinie!). Mit

$$\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y + z \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{F} = F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y + F_z \mathbf{e}_z$$

und den Vektorprodukten (vgl. Anhang A.1)

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_x &= \mathbf{0}, & \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y &= \mathbf{e}_z, & \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z &= -\mathbf{e}_y, \\ \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x &= -\mathbf{e}_z, & \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_y &= \mathbf{0}, & \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z &= \mathbf{e}_x, \\ \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x &= \mathbf{e}_y, & \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y &= -\mathbf{e}_x, & \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

erhält man aus (3.23)

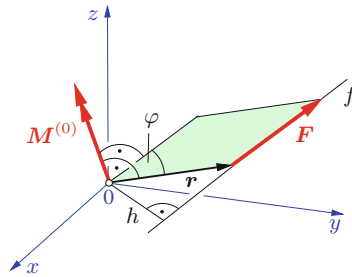
$$\begin{aligned} \mathbf{M}^{(0)} &= (x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y + z \mathbf{e}_z) \times (F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y + F_z \mathbf{e}_z) \\ &= (y F_z - z F_y) \mathbf{e}_x + (z F_x - x F_z) \mathbf{e}_y + (x F_y - y F_x) \mathbf{e}_z \\ &= M_x^{(0)} \mathbf{e}_x + M_y^{(0)} \mathbf{e}_y + M_z^{(0)} \mathbf{e}_z. \end{aligned} \quad (3.24)$$

Der Momentenvektor $\mathbf{M}^{(0)}$ steht nach den Eigenschaften des Vektorproduktes senkrecht auf der Ebene, die durch $\mathbf{r}$ und $\mathbf{F}$ aufgespannt wird (Abb. 3.20). Sein Betrag entspricht der von $\mathbf{r}$ und $\mathbf{F}$ aufgespannten Parallelogrammfläche:

$$M^{(0)} = r F \sin \varphi = h F. \quad (3.25)$$

In anderen Worten: Moment = senkrechter Abstand (Hebelarm) mal Kraft.

Abb. 3.20 Anschauliche Deutung des Momentenvektors



Das Moment eines Kräftepaars im Raum (Abb. 3.21) kann durch den gleichen Formalismus beschrieben werden. Es gilt wieder

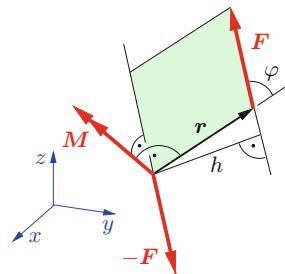
$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad (3.26)$$

wobei $\mathbf{r}$ jetzt von einem beliebigen Punkt auf der Wirkungslinie von $-\mathbf{F}$ zu einem beliebigen Punkt auf der Wirkungslinie von $\mathbf{F}$ gerichtet ist. Wie vorher steht der Momentenvektor $\mathbf{M}$ senkrecht auf der von $\mathbf{r}$ und $\mathbf{F}$ aufgespannten Ebene (Wirkungsebene des Kräftepaars). Sein Richtungssinn ergibt sich aus der Rechtsschraube, und sein Betrag entspricht der von $\mathbf{r}$ und $\mathbf{F}$ aufgespannten Parallelogrammfläche (Hebelarm mal Kraft):

$$M = h F. \quad (3.27)$$

Die Eigenschaften von Kräftepaaren bzw. Momenten im Raum entsprechen denen in der Ebene. Wie Kräftepaare in der Ebene beliebig verschoben werden können, so kann im Raum der Momentenvektor parallel zu seiner Wirkungslinie und entlang seiner Wirkungslinie verschoben werden, ohne dass seine Wirkung

Abb. 3.21 Moment eines Kräftepaars im Raum



geändert wird. Im Unterschied zum Kraftvektor, der an seine Wirkungslinie gebunden ist, ist der Momentenvektor ein **freier Vektor**.

Wirken auf einen Körper im Raum mehrere Momente $\mathbf{M}_i$, so erhält man das resultierende Moment $\mathbf{M}_R$ aus der Vektorsumme

$$\mathbf{M}_R = \sum \mathbf{M}_i, \quad (3.28)$$

d. h. in Komponenten

$$M_{Rx} = \sum M_{ix}, \quad M_{Ry} = \sum M_{iy}, \quad M_{Rz} = \sum M_{iz}. \quad (3.29)$$

Ist die Summe der Momente Null, so verschwindet das resultierende Moment $\mathbf{M}_R$ und damit die Drehwirkung auf den Körper: er befindet sich dann im Momentengleichgewicht. Die Momentengleichgewichtsbedingung lautet demnach in Vektorform

$$\mathbf{M}_R = \sum \mathbf{M}_i = \mathbf{0} \quad (3.30)$$

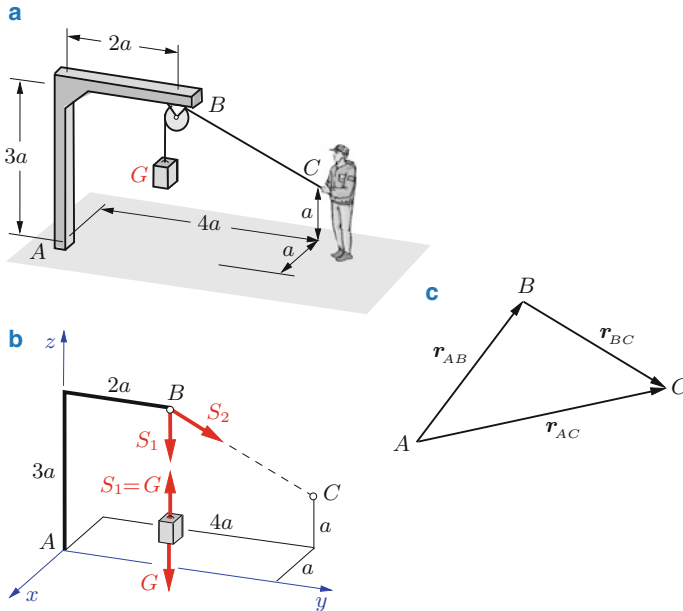
oder in Komponenten

$$\sum M_{ix} = 0, \quad \sum M_{iy} = 0, \quad \sum M_{iz} = 0. \quad (3.31)$$

Beispiel 3.8

Am Auslegerende B eines Lastenaufzugs hängt eine Kiste mit dem Gewicht G an einem Seil. Das Seil wird in B über eine Rolle (Radius vernachlässigbar) reibungsfrei umgelenkt und im Punkt C gehalten (Bild a).

Man bestimme das resultierende Moment der auf den Ausleger wirkenden Seilkräfte bezüglich des Punktes A .



Lösung Bild b zeigt die auf den Ausleger wirkenden Seilkräfte. Da die Rolle reibungsfrei ist, sind beide Seilkräfte gleich groß: $S_1 = S_2 = G$.

Das Moment $M_1^{(A)}$ der Kraft S_1 bezüglich des Punktes A hat im gewählten Koordinatensystem nur eine Komponente in x -Richtung:

$$M_1^{(A)} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} a G. \quad (\text{a})$$

Das Moment $M_2^{(A)}$ der Kraft S_2 bestimmen wir gemäß (3.23) mit Hilfe des Kreuzprodukts

$$M_2^{(A)} = r_{AB} \times S_2. \quad (\text{b})$$

Darin ist der Vektor vom Bezugspunkt A zum Angriffspunkt B der Kraft S_2 gegeben durch

$$r_{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} a. \quad (\text{c})$$

Die Kraft $\mathbf{S}_2 = S_2 \mathbf{e}_2$ können wir durch ihren Betrag $S_2 = G$ und den Einheitsvektor $\mathbf{e}_2$ darstellen. Letzteren bestimmen wir zweckmäßig, indem wir zunächst den Richtungsvektor

$$\mathbf{r}_{BC} = \mathbf{r}_{AC} - \mathbf{r}_{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} a - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} a = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} a$$

von B nach C bilden (vgl. Bild c) und diesen dann durch seinen Betrag $|\mathbf{r}_{BC}|$ teilen:

$$\mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{r}_{BC}}{|\mathbf{r}_{BC}|} = \frac{1}{a\sqrt{1+4+4}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} a = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Damit gilt

$$\mathbf{S}_2 = S_2 \mathbf{e}_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} G. \quad (\text{d})$$

Mit (c) und (d) erhält man für das Vektorprodukt (b) (vgl. Anhang (A.31))

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_2^{(A)} = \mathbf{r}_{AB} \times \mathbf{S}_2 &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ 0 & 2a & 3a \\ -G/3 & 2G/3 & -2G/3 \end{vmatrix} \\ &= (-4/3 - 2)aG \mathbf{e}_x - aG \mathbf{e}_y + (2/3)aG \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

oder in der Darstellung als Spaltenvektor

$$\mathbf{M}_2^{(A)} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -10 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} aG. \quad (\text{e})$$

Das resultierende Moment $\mathbf{M}_R^{(A)}$ der Kräfte $\mathbf{S}_1$ und $\mathbf{S}_2$ bezüglich des Punkts A folgt mit (a) und (e) zu (vgl. (3.32))

$$\underline{\underline{\mathbf{M}_R^{(A)}}} = \mathbf{M}_1^{(A)} + \mathbf{M}_2^{(A)} = \underline{\underline{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -16 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} aG}}. \quad \blacktriangleleft$$

3.2.2 Gleichgewichtsbedingungen

Wir betrachten nun ein allgemeines Kräftesystem im Raum (Abb. 3.22) und fragen nach dem resultierenden Kraft- und dem resultierenden Momentenvektor, durch die das Kräftesystem äquivalent ersetzt werden kann. Die Antwort ergibt sich analog zum ebenen Problem (vgl. Abschn. 3.1.3). Wir wählen einen beliebigen Bezugspunkt A im Raum und verschieben die Kräfte $\mathbf{F}_i$ parallel zu sich selbst, bis ihre Wirkungslinien durch A gehen. Damit dabei die Wirkung der Kräfte nicht geändert wird, müssen die entsprechenden Momente $\mathbf{M}_i^{(A)}$ der Kräfte bezüglich des Punktes A berücksichtigt werden. Das dann vorhandene zentrale Kräftesystem und das System aus Momenten kann in bekannter Weise durch die resultierende Kraft $\mathbf{R}$ und durch das resultierende Moment $\mathbf{M}_R^{(A)}$ ersetzt werden (Reduktion):

$$\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}_i, \quad \mathbf{M}_R^{(A)} = \sum \mathbf{M}_i^{(A)}. \quad (3.32)$$

Während $\mathbf{R}$ nicht von der Wahl des Bezugspunktes abhängt, ist $\mathbf{M}_R^{(A)}$ von der Wahl des Bezugspunktes A abhängig. Es gibt demnach beliebig viele Möglichkeiten, ein Kräftesystem auf einen Kraft- und einen Momentenvektor zu reduzieren.

Eine allgemeine Kräftegruppe befindet sich im Gleichgewicht, wenn sowohl die resultierende Kraft $\mathbf{R}$ als auch das resultierende Moment $\mathbf{M}_R^{(A)}$ bezüglich eines beliebigen Punktes A verschwinden:

$$\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0}, \quad \sum \mathbf{M}_i^{(A)} = \mathbf{0}. \quad (3.33)$$

In Komponenten lauten diese Gleichungen

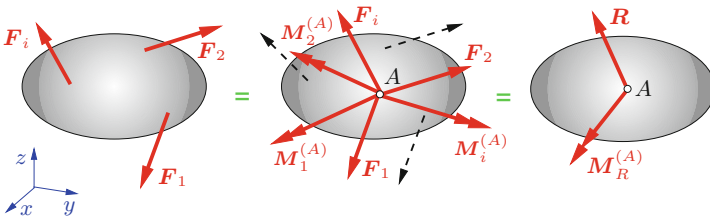


Abb. 3.22 Reduktion eines allgemeinen Kräftesystems im Raum

$$\begin{aligned}
 \sum F_{ix} &= 0, & \sum M_{ix}^{(A)} &= 0, \\
 \sum F_{iy} &= 0, & \sum M_{iy}^{(A)} &= 0, \\
 \sum F_{iz} &= 0, & \sum M_{iz}^{(A)} &= 0.
 \end{aligned}
 \tag{3.34}$$

Die Anzahl der *sechs* skalaren Gleichgewichtsbedingungen entspricht der Anzahl der *sechs* Freiheitsgrade oder Bewegungsmöglichkeiten eines starren Körpers im Raum: je eine Translation in x -, in y - und in z -Richtung und je eine Rotation um die x -, um die y - und um die z -Achse. Wie im ebenen Fall lässt sich zeigen, dass die Wahl des Bezugspunktes für die Momentengleichgewichtsbedingung beliebig ist.

Haben alle Kräfte einer Kräftegruppe die gleiche Richtung, so reduziert sich die Zahl der Gleichungen. Wirken zum Beispiel alle Kräfte in z -Richtung ($F_{ix} = 0$, $F_{iy} = 0$), so bleiben nur

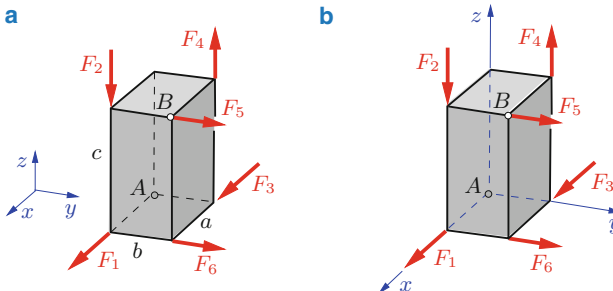
$$\sum F_{iz} = 0, \quad \sum M_{ix}^{(A)} = 0, \quad \sum M_{iy}^{(A)} = 0. \tag{3.35}$$

Sowohl die Kräftegleichgewichtsbedingungen in x - und in y -Richtung als auch die Momentenbedingung um die zu z parallele Achse durch A sind in diesem Fall identisch erfüllt.

Beispiel 3.9

Auf einen Quader (Bild a) mit den Seitenlängen a , b und c wirken die Kräfte F_1 bis F_6 . Dabei sind $F_1 = F_2 = F$, $F_3 = F_4 = 2F$, $F_5 = F_6 = 3F$, $b = a$, $c = 2a$.

Es sind die Resultierende $\mathbf{R}$, die resultierenden Momente $\mathbf{M}_R^{(A)}$ und $\mathbf{M}_R^{(B)}$ bezüglich der Punkte A und B sowie deren Beträge zu bestimmen.



Lösung Die Vektoren sind durch ihre jeweiligen Komponenten bestimmt. Für die Resultierende erhält man

$$R_x = F_1 + F_3 = 3F, \quad R_y = F_5 + F_6 = 6F, \quad R_z = -F_2 + F_4 = F$$

und damit (vgl. Anhang A.1)

$$\underline{\underline{\mathbf{R}}} = \begin{pmatrix} R_x \\ R_y \\ R_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} F, \quad \underline{\underline{R}} = \sqrt{3^2 + 6^2 + 1^2} F = \underline{\underline{\sqrt{46} F}}.$$

Um das Moment bezüglich A zu ermitteln, legen wir den Koordinatenursprung in den Punkt A (Bild b). Dann liest man ab:

$$\begin{aligned} M_{Rx}^{(A)} &= \sum M_{ix}^{(A)} = b F_4 - c F_5 = -4 a F, \\ M_{Ry}^{(A)} &= \sum M_{iy}^{(A)} = a F_2 = a F, \\ M_{Rz}^{(A)} &= \sum M_{iz}^{(A)} = a F_5 + a F_6 - b F_3 = 4 a F. \end{aligned}$$

Daraus folgen

$$\begin{aligned} \underline{\underline{\mathbf{M}_R^{(A)}}} &= \begin{pmatrix} M_{Rx}^{(A)} \\ M_{Ry}^{(A)} \\ M_{Rz}^{(A)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} a F, \\ \underline{\underline{M_R^{(A)}}} &= \sqrt{4^2 + 1^2 + 4^2} a F = \underline{\underline{\sqrt{33} a F}}. \end{aligned}$$

Analog erhält man für den Punkt B

$$\begin{aligned} M_{Rx}^{(B)} &= b F_2 + c F_6 = 7 a F, \\ M_{Ry}^{(B)} &= -c F_1 - c F_3 + a F_4 = -4 a F, \\ M_{Rz}^{(B)} &= b F_1 = a F \end{aligned}$$

und

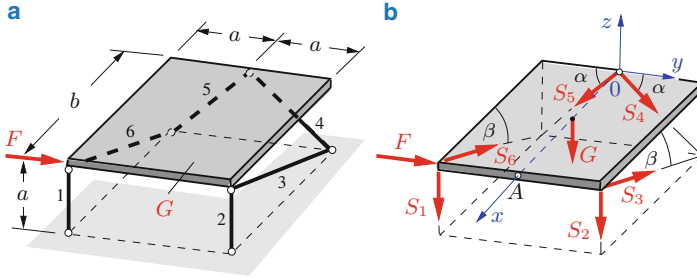
$$\underline{\underline{\mathbf{M}_R^{(B)}}} = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} a F, \quad \underline{\underline{M_R^{(B)}}} = \sqrt{7^2 + 4^2 + 1^2} a F = \underline{\underline{\sqrt{66} a F}}.$$

Die Momentenvektoren bezüglich A und B sind verschieden! ◀

Beispiel 3.10

Eine homogene Platte vom Gewicht G wird durch sechs Stäbe in der waagrecht-
 en Lage gehalten und durch die Kraft F belastet (Bild a).

Es sind die Stabkräfte zu bestimmen.



Lösung Im Freikörperbild bringen wir neben der Gewichtskraft G in Plattenmitte (vgl. Kap. 4) und der Kraft F die unbekannten Stabkräfte S_1 bis S_6 als Zugkräfte an und führen die Hilfswinkel α und β ein (Bild b). Das Koordinatensystem wählen wir so, dass mit dem Ursprung 0 als Bezugspunkt möglichst viele Momente zu Null werden. Dann lauten die Gleichgewichtsbedingungen

$$\begin{aligned}
 \sum F_{ix} &= 0: & -S_3 \cos \beta - S_6 \cos \beta &= 0, \\
 \sum F_{iy} &= 0: & S_4 \cos \alpha - S_5 \cos \alpha + F &= 0, \\
 \sum F_{iz} &= 0: & -S_1 - S_2 - S_3 \sin \beta - S_6 \sin \beta - S_4 \sin \alpha - S_5 \sin \alpha - G &= 0, \\
 \sum M_{ix}^{(0)} &= 0: & a S_1 - a S_2 + a S_6 \sin \beta - a S_3 \sin \beta &= 0, \\
 \sum M_{iy}^{(0)} &= 0: & \frac{b}{2} G + b S_1 + b S_2 + b S_6 \sin \beta + b S_3 \sin \beta &= 0, \\
 \sum M_{iz}^{(0)} &= 0: & b F + a S_3 \cos \beta - a S_6 \cos \beta &= 0.
 \end{aligned}$$

Mit

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha &= \sin \alpha = \frac{a}{\sqrt{2a^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\
 \cos \beta &= \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}
 \end{aligned}$$

erhält man zunächst aus der 1. und der 6. Gleichung

$$\underline{\underline{S_3 = -S_6 = -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2a} F.}}$$

Damit folgen aus der 4. und der 5. Gleichung

$$\underline{\underline{S_1 = -\frac{G}{4} - \frac{F}{2}, \quad S_2 = -\frac{G}{4} + \frac{F}{2}}}$$

und schließlich aus der 2. und der 3. Gleichung

$$\underline{\underline{S_4 = -\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{G}{2} + F\right), \quad S_5 = -\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{G}{2} - F\right).}}$$

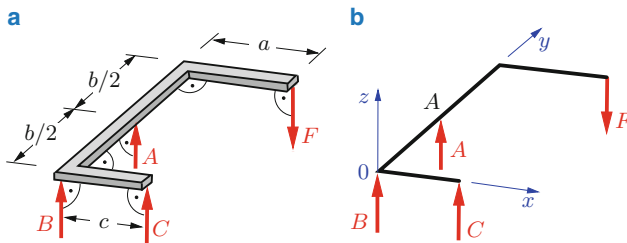
Zur Probe überzeugen wir uns noch, dass das Momentengleichgewicht um eine zu y parallele Achse durch den Punkt A erfüllt ist:

$$\begin{aligned} \sum M_{iy}^{(A)} &= -\frac{b}{2} G - b S_4 \sin \alpha - b S_5 \sin \alpha \\ &= -b \left[\frac{G}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{G}{2} + F \right) \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{G}{2} - F \right) \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 0. \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Beispiel 3.11

Ein Winkel mit vernachlässigbarem Eigengewicht befindet sich unter der Wirkung von vier Kräften, die senkrecht auf der vom Winkel aufgespannten Ebene stehen, im Gleichgewicht (Bild a). Die Kraft F sei gegeben.

Wie groß sind die Kräfte A , B und C ?



Lösung Mit dem Koordinatensystem x, y, z und dem Koordinatenursprung als Bezugspunkt (Bild b) lauten die Gleichgewichtsbedingungen (3.35)

$$\begin{aligned}\sum F_{iz} &= 0: & A + B + C - F &= 0, \\ \sum M_{ix}^{(0)} &= 0: & \frac{b}{2} A - b F &= 0, \\ \sum M_{iy}^{(0)} &= 0: & -c C + a F &= 0.\end{aligned}$$

Wir erhalten somit

$$\underline{\underline{A = 2F}}, \quad \underline{\underline{C = \frac{a}{c}F}}, \quad \underline{\underline{B = -\left(1 + \frac{a}{c}\right)F}}.$$

Man kann auch einen anderen Momentenbezugspunkt, wie zum Beispiel A , verwenden. Dann ändert sich nur die Momentengleichung:

$$\sum M_{ix}^{(A)} = 0: \quad -\frac{b}{2} B - \frac{b}{2} C - \frac{b}{2} F = 0.$$

Das Ergebnis bleibt unverändert. ◀

3.2.3 Dynamie, Kraftschraube

Wir betrachten nun noch einmal ein allgemeines räumliches Kraftsystem. In Abschn. 3.2.2 wurde gezeigt, dass man ein solches System nach Wahl eines beliebigen Bezugspunktes (zum Beispiel A) statisch äquivalent durch eine resultierende Kraft $\mathbf{R}$ mit der Wirkungslinie durch den Punkt A und durch ein resultierendes Moment $\mathbf{M}_R^{(A)}$ ersetzen kann (vgl. Abb. 3.22). Man bezeichnet dieses System $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_R^{(A)})$ aus einer Kraft und einem Moment als **Dynamie** oder **Kraftwinder**. Dabei ist $\mathbf{R}$ in Größe und Richtung unabhängig vom Bezugspunkt, während $\mathbf{M}_R^{(A)}$ von der Wahl dieses Punktes abhängt. Dementsprechend hängt auch der in Abb. 3.23a dargestellte Winkel φ zwischen $\mathbf{R}$ und $\mathbf{M}_R^{(A)}$ von der Wahl des Bezugspunktes ab.

Wir wollen nun zeigen, dass es einen ausgezeichneten Bezugspunkt P gibt, bei dem der Winkel φ zwischen $\mathbf{R}$ und $\mathbf{M}_R^{(P)}$ gerade Null ist, d. h. $\mathbf{R}$ und $\mathbf{M}_R^{(P)}$ gleichgerichtet sind (Abb. 3.23a). Die noch unbekannte Lage von P bezüglich A sei durch den Ortsvektor $\mathbf{r}$ gekennzeichnet. Da wir die Resultierende $\mathbf{R}$ durch P entlang ihrer Wirkungslinie verschieben können, gibt es nicht nur einen einzigen

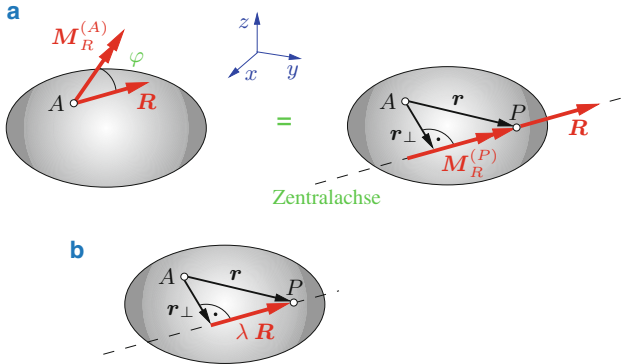


Abb. 3.23 Zentralachse

Punkt P , sondern jeder Punkt auf dieser Wirkungsline ist ein ausgezeichnete Bezugspunkt. Man bezeichnet diese ausgezeichnete Wirkungsline als **Zentralachse** und die zugehörige Dyname $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_R^{(P)})$ als **Kraftschraube**. Die Lage der Zentralachse bezüglich A können wir dementsprechend nicht nur durch $\mathbf{r}$ sondern zweckmäßig auch durch den senkrechten Abstandsvektor $\mathbf{r}_\perp$ beschreiben, vgl. Abb. 3.23a.

Damit die beiden Dynamen $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_R^{(A)})$ mit dem beliebigen Bezugspunkt A und $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_R^{(P)})$ mit dem Bezugspunkt P auf der Zentralachse statisch gleichwertig sind, muss zwischen den Momenten bezüglich A und bezüglich P die Beziehung

$$\mathbf{M}_R^{(A)} = \mathbf{M}_R^{(P)} + \mathbf{r} \times \mathbf{R} \quad (3.36)$$

bestehen. Darin ist $\mathbf{r} \times \mathbf{R}$ das Versatzmoment, das durch die Parallelverschiebung der Resultierenden von A nach P zustande kommt. Dieses können wir auch durch $\mathbf{r}_\perp \times \mathbf{R}$ ausdrücken, da $\mathbf{R}$ ja entlang der Zentralachse beliebig verschoben werden kann.

Aus (3.36) lässt sich der Abstandsvektor $\mathbf{r}_\perp$ und damit die Lage der Zentralachse bestimmen, indem wir formal das Vektorprodukt

$$\mathbf{R} \times \mathbf{M}_R^{(A)} = \mathbf{R} \times \mathbf{M}_R^{(P)} + \mathbf{R} \times (\mathbf{r} \times \mathbf{R}) = \mathbf{R} \times (\mathbf{r} \times \mathbf{R})$$

bilden, wobei wegen der vorausgesetzten gleichen Richtung von $\mathbf{R}$ und $\mathbf{M}_R^{(P)}$ das Produkt $\mathbf{R} \times \mathbf{M}_R^{(P)}$ verschwindet. Beachtet man, dass $\mathbf{r} \times \mathbf{R} = \mathbf{r}_\perp \times \mathbf{R}$ gilt, dann

lässt sich diese Gleichung auch in der Form

$$\mathbf{R} \times \mathbf{M}_R^{(A)} = \mathbf{R} \times (\mathbf{r}_\perp \times \mathbf{R}) \quad (3.37)$$

schreiben. Für die rechte Seite ergibt sich unter Verwendung der Beziehung $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$ für das doppelte Vektorprodukt (vgl. Anhang A.1, (A.33))

$$\mathbf{R} \times (\mathbf{r}_\perp \times \mathbf{R}) = \underbrace{(\mathbf{R} \cdot \mathbf{R})}_{=R^2} \mathbf{r}_\perp - \underbrace{(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r}_\perp)}_{=0} \mathbf{R} = R^2 \mathbf{r}_\perp.$$

Setzt man dies in (3.37) ein, so erhält man für den gesuchten senkrechten Abstandsvektor

$$\mathbf{r}_\perp = \frac{\mathbf{R} \times \mathbf{M}_R^{(A)}}{R^2}. \quad (3.38)$$

Damit lässt sich aus (3.36) unter Beachtung von $\mathbf{r} \times \mathbf{R} = \mathbf{r}_\perp \times \mathbf{R}$ und der Beziehung $(\mathbf{R} \times \mathbf{M}_R^{(A)}) \times \mathbf{R} = R^2 \mathbf{M}_R^{(A)} - (\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_R^{(A)}) \mathbf{R}$ für das doppelte Vektorprodukt nach (A.33) auch das Moment bezüglich des Punktes P bzw. jedes beliebigen Punktes auf der Zentralachse bestimmen:

$$\mathbf{M}_R^{(P)} = \mathbf{M}_R^{(A)} - \mathbf{r}_\perp \times \mathbf{R} = \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_R^{(A)}}{R^2} \mathbf{R}. \quad (3.39)$$

Mit dem bekannten Abstandsvektor $\mathbf{r}_\perp$ und der Resultierenden $\mathbf{R}$ können wir nun für die Zentralachse eine Gleichung in Parameterform angeben. Ein beliebiger Punkt P auf ihr wird bezüglich A durch den Vektor

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_\perp + \lambda \mathbf{R} \quad (3.40)$$

festgelegt (Abb. 3.23b). Dabei ist λ ein (dimensionsbehafteter) variabler Parameter.

Wir wollen kurz noch Sonderfälle der Reduktion von Kraftsystemen diskutieren. Für $\mathbf{M}_R^{(A)} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{R} \neq \mathbf{0}$ ist das Kraftsystem alleine auf eine resultierende Kraft (**Totalresultierende**) zurückgeführt. Die Reduktion auf eine Totalresultierende ist auch möglich, wenn $\mathbf{M}_R^{(A)} \neq \mathbf{0}$ und orthogonal zu $\mathbf{R}$ ist. Man hat $\mathbf{R}$ in diesem Fall nur um $\mathbf{r}_\perp$ in die Zentralachse zu verschieben. Nach (3.39) wird dann nämlich $\mathbf{M}_R^{(P)} = \mathbf{0}$. Im Sonderfall $\mathbf{R} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{M}_R^{(A)} \neq \mathbf{0}$ führt die Reduktion auf den

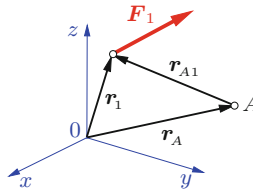
freien Momentenvektor (Kräftepaar) $\mathbf{M}_R^{(A)} = \mathbf{M}_R^{(P)}$. Im Fall $\mathbf{R} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{M}_R^{(A)} = \mathbf{0}$ ist das Kraftsystem schließlich im Gleichgewicht.

Beispiel 3.12

Auf einen Körper wirken die drei Kräfte $\mathbf{F}_i$ mit den Angriffspunkten $\mathbf{r}_i$:

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_1 &= F (-2, 3, 1)^T, & \mathbf{F}_2 &= F (7, 1, -4)^T, & \mathbf{F}_3 &= F (3, -1, -3)^T, \\ \mathbf{r}_1 &= a (4, 3, 2)^T, & \mathbf{r}_2 &= a (3, 2, 4)^T, & \mathbf{r}_3 &= a (3, 5, 0)^T.\end{aligned}$$

Man bestimme die Dynamie $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_R^{(A)})$ bezüglich des Punktes A mit dem Ortsvektor $\mathbf{r}_A = a (3, 2, 1)^T$.



Lösung Die Resultierende $\mathbf{R}$ ergibt sich aus der Vektorsumme der drei Kräfte:

$$\underline{\underline{\mathbf{R}}} = \sum \mathbf{F}_i = \underline{\underline{F (8, 3, -6)^T}}.$$

Zur Bestimmung des Moments bezüglich A werden die Abstandsvektoren von A zu den Kraftangriffspunkten benötigt. Für die Kraft $\mathbf{F}_1$ ist der Abstandsvektor durch

$$\mathbf{r}_{A1} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_A = a \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - a \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gegeben (Bild). Damit folgt das Moment von $\mathbf{F}_1$ bezüglich A zu

$$\mathbf{M}_1^{(A)} = \mathbf{r}_{A1} \times \mathbf{F}_1 = a F \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = a F \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Analog ergeben sich die beiden weiteren Momente:

$$\mathbf{M}_2^{(A)} = \mathbf{r}_{A2} \times \mathbf{F}_2 = a F \begin{pmatrix} -3 \\ 21 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}_3^{(A)} = \mathbf{r}_{A3} \times \mathbf{F}_3 = a F \begin{pmatrix} -10 \\ -3 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

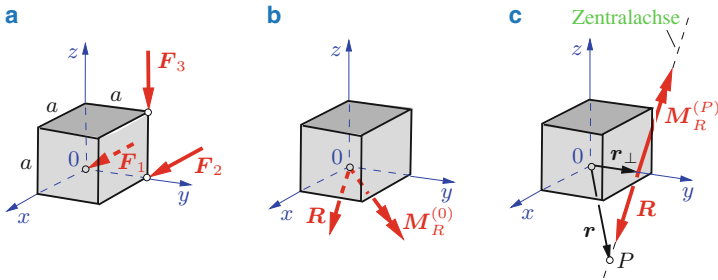
Für das resultierende Moment erhält man damit

$$\underline{\underline{M_R^{(A)}}} = \sum M_i^{(A)} = \underline{\underline{a F (-15, 15, -4)^T}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 3.13

An drei Eckpunkten eines Würfels mit der Kantenlänge a greifen die Kräfte $\mathbf{F}_1 = F (1, 0, 0)^T$, $\mathbf{F}_2 = F (3, 0, 0)^T$, $\mathbf{F}_3 = F (0, 0, -4)^T$ an (Bild a).

Man bestimme die Kraftschraube und die Zentralachse des Kraftsystems.



Lösung Wir ermitteln zunächst die Dynamie bezüglich eines beliebigen Bezugspunktes. Dafür wählen wir zweckmäßig den Koordinatenursprung 0 (Bild b). Zur Bestimmung der Momente der Kräfte bezüglich 0 benötigen wir die Ortsvektoren zu den Kraftangriffspunkten:

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{r}_2 = a (0, 1, 0)^T, \quad \mathbf{r}_3 = a (0, 1, 1)^T.$$

Für die Dynamie $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_R^{(0)})$ erhält man damit

$$\underline{\underline{\mathbf{R}}} = \sum \mathbf{F}_i = \underline{\underline{F (4, 0, -4)^T}},$$

$$\mathbf{M}_R^{(0)} = \sum \mathbf{M}_i^{(0)} = \sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = a F (-4, 0, -3)^T.$$

Es sei angemerkt, dass bei diesem Beispiel wegen der einfachen Geometrie das resultierende Moment auch aus der Anschauung (ohne Vektorrechnung) angegeben werden kann (vgl. Beispiel 3.9).

Das Moment $\mathbf{M}_R^{(P)}$ der Kraftschraube $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_R^{(P)})$ können wir aus (3.39) bestimmen. Mit $R^2 = 32 F^2$ sowie $\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_R^{(0)} = -4a F^2$ ergibt sich

$$\underline{\underline{\mathbf{M}_R^{(P)}}} = \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_R^{(0)}}{R^2} \mathbf{R} = \underline{\underline{\frac{1}{2} a F (-1, 0, 1)^T}}.$$

Die Kraftschraube ist in Bild c skizziert. Die Zentralachse wird nach (3.40) und (3.38) durch

$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{R} \times \mathbf{M}_R^{(0)}}{R^2} + \lambda \mathbf{R}$$

beschrieben. Mit

$$\mathbf{R} \times \mathbf{M}_R^{(0)} = a F^2 \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ 4 & 0 & -4 \\ -4 & 0 & -3 \end{vmatrix} = a F^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 28 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und Einsetzen von $\mathbf{R}$ erhält man

$$\mathbf{r} = \frac{a}{8} (0, 7, 0)^T + \lambda F (4, 0, -4)^T.$$

Den dimensionsbehafteten Parameter λ können wir dabei noch zweckmäßig durch den dimensionslosen Parameter $s = 4\lambda F/a$ ersetzen. Damit lautet die Parameterdarstellung der Zentralachse in Vektorform

$$\underline{\underline{\mathbf{r} = \frac{a}{8} (0, 7, 0)^T + s a (1, 0, -1)^T}}$$

oder ausgeschrieben in skalarer Form

$$x = s a, \quad y = \frac{7}{8} a, \quad z = -s a.$$

Man erkennt, dass y konstant ist ($y = 7a/8$), d. h. die Zentralachse ist parallel zur x, z -Ebene (Bild c). ◀

Zusammenfassung

- Ein Kräftepaar besteht aus zwei gleich großen, entgegengesetzt gerichteten Kräften auf parallelen Wirkungslinien.
Die Wirkung des Kräftepaares ist durch sein Moment $\mathbf{M}$ gegeben; es hat den Betrag $M = h F$ und einen Drehsinn.
Ein Kräftepaar (Moment) ist nicht an eine Wirkungslinie gebunden: es kann ohne Änderung seiner Wirkung an jeder beliebigen Stelle eines starren Körpers angreifen.
- Das Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes A ist durch $\mathbf{M}^{(A)} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ definiert. Dabei ist $\mathbf{r}$ der Vektor vom Bezugspunkt A zu einem beliebigen Punkt auf der Wirkungslinie von $\mathbf{F}$. Das Moment $\mathbf{M}^{(A)}$ hat den Betrag $M^{(A)} = h F$ (h = Hebelarm) und einen Drehsinn.
Im ebenen Fall hat das Moment einer Kraft nur die eine Komponente (normal zur Ebene) $M^{(A)} = h F$ und einen Drehsinn um den Punkt A .
- Ein allgemeines räumliches Kraftsystem kann auf eine resultierende Kraft $\mathbf{R}$ und ein resultierendes Moment $\mathbf{M}_R^{(A)}$ bezüglich eines beliebigen Punktes A reduziert werden.
- Gleichgewicht herrscht, wenn die resultierende Kraft $\mathbf{R}$ und das resultierende Moment $\mathbf{M}_R^{(A)}$ bezüglich eines beliebigen Punktes A verschwinden:

$$\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0}, \quad \sum \mathbf{M}_i^{(A)} = \mathbf{0}.$$

In Komponenten führt dies auf drei Kräfte- und drei Momentengleichgewichtsbedingungen.

Im ebenen Fall reduzieren sich die Gleichgewichtsbedingungen auf

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum M_i^{(A)} = 0.$$